NOR செயற்பாட்டின் மெய்ப்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A NOR B = NOT (A OR B)

2.9. அடிப்படை தருக்க வாயில்கள்:

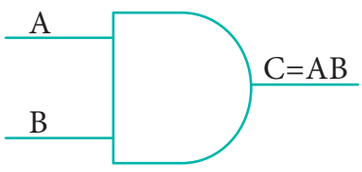
தருக்க வாயில் என்பது அடிப்படை மின்னணு சுற்றாகும். இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமிஞ்சைகளில் செயற்பட்டு ஒரு வெளியீட்டு சமிஞ்சைகள் தரும். மூன்று அடிப்படை வாயிலாக AND, OR மற்றும் NOT வாயில்கள் உள்ளன. NAND, NOR, XOR மற்றும் XNOR போன்ற வாயில்கள் அடிப்படை வாயில்களிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டவை. NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் பொதுமை வாயில்கள் (Universal gates) என்றழைக்கப்படும். அடிப்படை தருக்க வாயில்களை இவற்றின் மூலம் உருவாக்கலாம்.

2.9.1 AND வாயில்:

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான உள்ளீட்டு சமிஞ்சைகளைக் கொண்டு செயற்பட்டு ஒரு வெளியீட்டு சமிஞ்சைகளை தரும்.

இரண்டு உள்ளீடுகளும் 'மெய்' எனில் மட்டுமே இதன் வெளியீடு 'True' இருக்கும் அல்லது 'False'. அதாவது உள்ளீடுகள் அனைத்தும் 1 என்ற மதிப்பிலிருந்தால் இதன் வெளியீடு 1

இரண்டு உள்ளீடுகளும் மெய்யெனில் மட்டுமே இதன் வெளியீடு மெய்யாக இருக்கும் அல்லது பொய்யாகிவிடும். அதாவது உள்ளீடுகள் அனைத்தும் 1 என்ற மதிப்பிலிருந்தால் இதன் வெளியீடு 1-ஆக இருக்கும் அல்லது 0 – ஆகிவிடும். A மற்றும் B என்ற மாறிகளில் உள்ளீட்டையும், C என்ற மாறியில் வெளியீட்டையும் அறிவித்தால், A மற்றும் B மாறிகள் 0 அல்லது 1 என்ற மதிப்பை ஏற்கும். AND வாயிலின் தருக்க குறி.



படம் 2.2 AND வாயிலின் தருக்க குறி

AND வாயிலின் செயற்பாட்டை C= A AND B என்ற பூலியன் செயற்பாட்டில் குறிப்பிடலாம்.

பூலியன் இயற்கணிதத்தில், பெருகல் குறி AND செயற்பாட்டை குறிக்கும். இதனால் AND வாயிலின் வெளியீடு.

C=A.B அல்லது C=AB என்று குறிக்கலாம்.

"C என்பது A AND B" என்று இதை படிக்கலாம். இரண்டு உள்ளீட்டு மாறிகளை கொண்டிருப்பதால் மொத்தம் நான்கு விதங்களில் உள்ளிடலாம். அவை 00,01,10 மற்றும் 11.

எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு உள்ளீடுகளும் 0 எனில்,

C= A . B

= 0 . 0

= 0

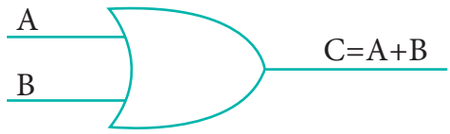
AND வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

அட்டவணை 2.7 AND வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல்

2.9.2 OR வாயில்

தருக்க OR செயற்குறியினைப் போன்று செயல்படுவதால் இந்த வாயில் OR வாயில் என்ற பெயர் பெற்றது. கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு உள்ளீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டு உள்ளீடுகளுமே 'மெய்' என இருந்தால் மட்டுமே இவ்வாயில் 'மெய்' என வெளியீட்டை தரும். இரு உள்ளீடுகளும் 'பொய்' எனில், 'பொய்' என்றே வெளியீடு தரும். விதமாக சொல்வதனால், கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு உள்ளீடுகளும் 1 எனில் வெளியீடு 1 இல்லாவிடில் வெளியீடு 0 OR வாயிலின் தருக்க குறியீடு.



படம் 2.3 OR வாயிலின் தருக்க குறி

OR வாயிலின் வெளியீடு

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 36 4/19/2020 4:20:28 PM